

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n(x) - f(x)| dx = 0.$$

22. 设 $f(x) \in L(\mathbb{R}^1)$, $a > 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{-a} f(nx) = 0, \quad \text{a.e.}[\mathbb{R}^1].$$

23. 设 $x^s f(x), x^t f(x) \in L(0, \infty)$, 其中 $s < t$, 证明积分

$$I(u) = \int_0^\infty x^u f(x) dx, \quad u \in (s, t)$$

存在且是 $u \in (s, t)$ 的连续函数.

24. 设 $f \in L(\mathbb{R}^1)$, 试证明

$$\int_a^b f(x+t) dx = \int_{a+t}^{b+t} f(x) dx.$$

25. 设 $f \in L(\mathbb{R}^1)$. 若对于 $\mathbb{R}^1$ 上任一具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^1} f(x)g(x)dx,$$

证明 $f(x) = 0$, a.e. $\mathbb{R}^1$.

26. 设有可测集 $E_k \subset [a, b]$, $m(E_k) \geq \delta > 0$, $k = 1, 2, \dots$, $\{a_k\}$ 是一实数列; 又设

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \chi_{E_k}(x) < \infty, \quad \text{a.e.}[a, b],$$

证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| < \infty.$$

*27. 已知 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}^1$ 上有界函数, 若对于每一点 $x \in \mathbb{R}^1$, 极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h)$$

存在, 证明 $f(x)$ 在任一区间 $[a, b]$ 上是黎曼可积的.

28. 设 $f(x)$ 是 E 上的有界可测函数, 且存在正数 M , 及 $\alpha < 1$,